

PRACTICA I EXAMEN PI-5516
II SEM 2025
PI-5516

Problema 2

Si las condiciones de un préstamo con interés simple se expresan mediante la ecuación:

$$C_{final} = 500 + 120 \times t$$

- a) La tasa de interés simple.
- b) El tiempo transcurrido para que el inversionista reciba \$600 de interés total.
- c)Cuál será la deuda inicial del quinto año si el banco prestamiensta no ha recibido intereses de mora y no cobra interés de mora?

Datos:

a) Es el interés expresado en porcentaje y por unidad de tiempo.

Se representa con la letra i y se calcula así:

La fórmula de interés simple es:

Capital final= Capital inicial + Interés ganado.

$$C_f = C_i + I$$

I = interés ganado

$$I = C_i \times i \times t$$

i = tasa de interés simple

t = período o tiempo en años

Sustituyendo la fórmula del interés en la del monto se tiene:

$$C_f = C_i + I$$

$$C_f = C_i + (C_i \times i \times t)$$

Comparando esta expresión con la ecuación dada se tiene

$$\begin{array}{ccc} \text{C}_{\text{final}} = & \text{C}_{\text{inicial}} + & (\text{C}_i * i * t) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \quad n=t$$

$$C_{\text{final}} = 500 + 120 \times n$$

$$C_i = 500$$

$$C_i * i = 120$$

$$i\% = \frac{120}{500} = 24,00\%$$

Respuesta a)

la tasa de interés simple es del 24%

b) Tiempo para ganar \$600

Interés por periodo son \$ 120 cada año

Para ganar \$600 se requiere n=

$$n = \frac{600}{120} = 5 \text{ años}$$

Respuesta b)

El tiempo necesario para ganar \$ 600 es de 5 años

c) Deuda inicial año 5

La deuda al inicio del año 5 es igual a la deuda al final del año 4

Por lo tanto la deuda en interés simple al final del año 4 es:

$$C_{final} = 500 + 120 \times n$$

$$C_{final} = 500 + 120 \times 4$$

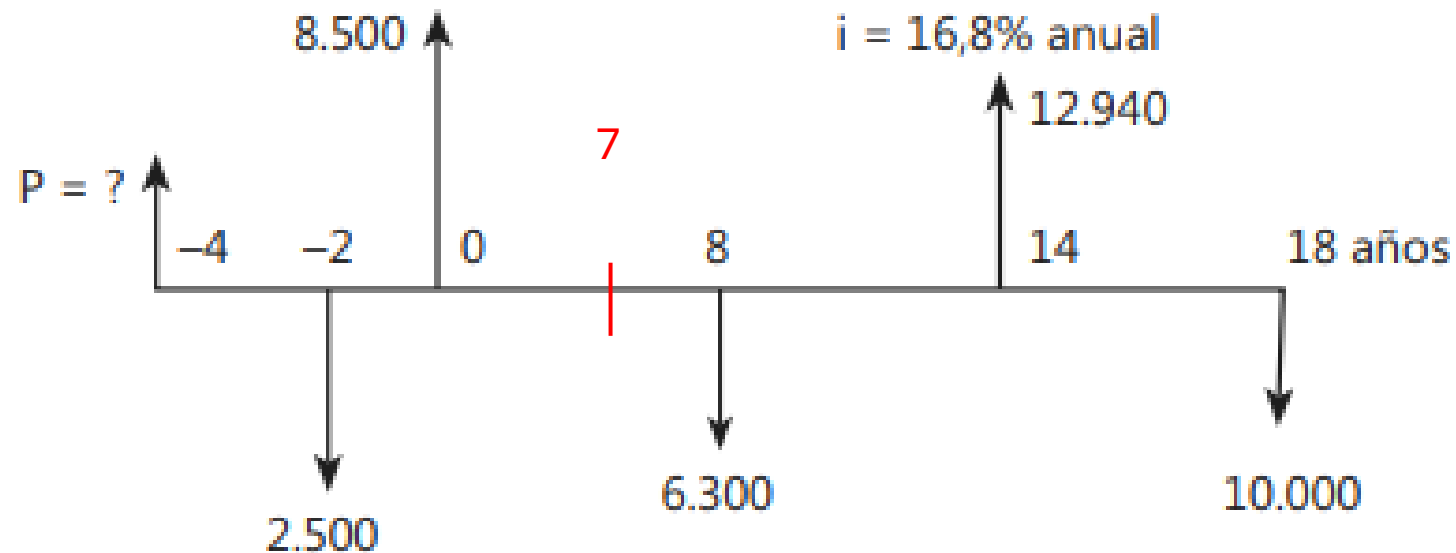
$$C_{final} = \$980,00$$

Respuesta c)

La deuda al inicio del año 5 es de \$980

Problema 12

Observe el siguiente flujo de caja centrado en $n=-4$
con una tasa del 16,8% anual
¿Estime el valor presente en $P = -4$



Datos:

P=

?

P-2=

2.500 egreso

P-0=

8.500 ingreso

P-8=

6.300 egreso

P-14=

12.940 ingreso

P-18=

10.000 egreso

Solución:

$$\begin{aligned} P-2500 &= F \times (1/(1+i)^n) \\ P-2500 &= 2.500 \times (1 + 16,8\%)^{-2} \\ \mathbf{P-2500} &= \mathbf{1.832,54 \text{ egreso}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P-8.500 &= F \times (1/(1+i)^n) \\ P-8.500 &= 8.500 \times (1 + 16,8\%)^{-4} \\ \mathbf{P-8.500} &= \mathbf{4.567,17 \text{ ingreso}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P-6.300 &= F \times (1/(1+i)^n) \\ P-6.300 &= 6.300 \times (1 + 16,8\%)^{-12} \\ \mathbf{P-6.300} &= \mathbf{977,30 \text{ egreso}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P-12.940 &= F \times (1/(1+i)^n) \\ P-12.940 &= 12.940 \times (1 + 16,8\%)^{-18} \\ \mathbf{P-12.940} &= \mathbf{790,61 \text{ ingreso}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P-10.000 &= F \times (1/(1+i)^n) \\ P-10.000 &= 10.000 \times (1 + 16,8\%)^{-22} \\ \mathbf{P-10.000} &= \mathbf{328,29 \text{ egreso}} \end{aligned}$$

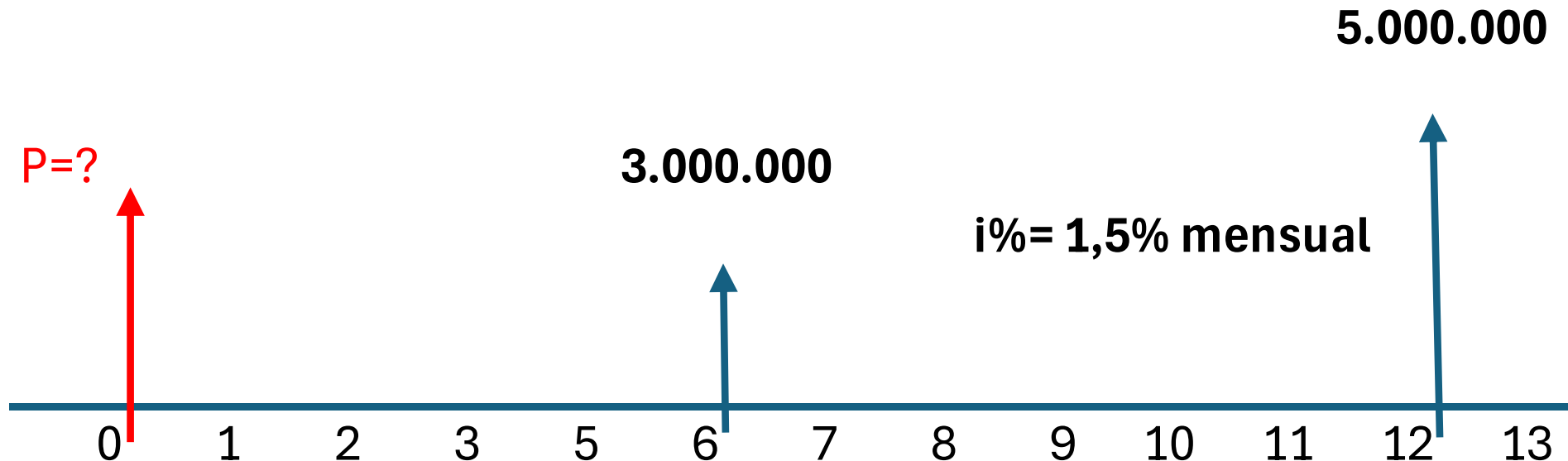
$$\begin{aligned} P_{\text{total}} &= P-2.500 - P-8.500 + P-6.300 - P-12.940 + P-10.000 \\ P_{\text{total}} &= 1.832,54 - 4.567,17 + 977,30 - 790,61 + 328,29 \\ P_{\text{total}} &= \mathbf{-\$2.219,66} \end{aligned}$$

Respuesta:

El valor presente de todos los flujos a $n=-4$ es de \$ -2.219,66

Problema 13

Pedro recibió 2 letras de cambio como respaldo de un préstamo que hizo.
La primera se vence dentro de 6 meses por un valor de \$ 3.000.000 y la segunda con un vencimiento dentro de un año por un valor de \$ 5.000.000
Estas letras las negocia hoy con una tasa del 1,50% mensual
¿Cuánto dinero recibe?



Datos:

$F_6 =$ 3.000.000

$F_{12} =$ 5.000.000

$i\% =$ 1,50% mes

$P =$?

Solución:

$$P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

$$P = 3.000.000 \times (1 + 1,5\%)^{-6} + 5.000.000 \times (1 + 1,5\%)^{-12}$$

$$P = 3.000.000 \times 0,91454219 + 5.000.000 \times 0,83638742$$

$$P = 2.743.626,58 + 4.181.937,11$$

$$P = \mathbf{\$6.925.563,69}$$

Respuesta:

El dinero que recibe hoy es de \$ 6.925.563,69

Problema 14

Se deben cancelar 3 pagarés: uno por \$1.300.000 en 3 meses, otro por \$ 2.500.000 con vencimiento en 5 meses y el tercero por un valor de \$ 2.800.000 con vencimiento en un año.

Si hoy se dispone de efectivo y puede pagar \$ 2.500.000 y el resto en 8 meses.

¿Cuál debe ser el valor de este pago final para cancelar los 3 pagarés.

La tasa de interés es del 1,8% mensual.

Datos:

F3=	1.300.000	3 meses
F5=	2.500.000	5 meses
F12=	2.800.000	12 meses
i%=	1,80% mensual	
Pago final=		8 meses

Solución:

$$\text{P-pagos} = 1.300.000 \times (1+1,8\%)^{-3} + 2.500.000 \times (1+1,8\%)^{-5} + 2.800.000 \times (1+1,8\%)^{-12}$$

$$\text{P-pagos} = 1.300.000 \times 0,947887216 + 2.500.000 \times 0,914663 + 2.800.000 \times 0,80728459$$

$$\text{P-pagos} = 1.232.253,38 + 2.286.657,49 + 2.260.396,86$$

$$\text{P-pagos} = \mathbf{5.779.307,73}$$

Respuesta:

El valor presente de la deuda hoy representada por los 3 pagarés es de \$ 5.779.307,73

El total de efectivo que se dispone hoy es de \$ 2.500.000

Si paga hoy con el efectivo que dispone la deuda final será de

$$5.779.307,73 \quad - \quad 2.500.000,00 = \quad \mathbf{3.279.307,73}$$

La deuda a hoy restando el pago de \$2.500.000 es de \$ 3.279.307,73
Para saber la deuda en el mes 8 lo llevo a valor futuro

P=	3.279.307,73		
F8=	3.279.307,73	x	$(1+1,8\%)^8$
F8=	3.279.307,73	x	1,153406047
F8=	\$3.782.373,37		

Respuesta:

Si paga hoy \$ 2.500.000 para saldar la deuda deberá cancelar en el mes 8 \$ 3.782.373,37

Otra Solución:

Determinar cuánto debe ser el pago final en 8 meses para que el valor total de los pagos (hoy + en 8 meses) sea equivalente al valor de los tres pagarés.

Paso 1: Llevar todos los pagarés al mes 8 (valor presente en mes 8)

P3=	1.300.000	x	$(1+1,8)^5$
P3=	1.421.288,50		
P5=	2.500.000	x	$(1+1,8\%)^3$
P5=	2.637.444,58		
P12=	2.800.000	x	$(1+1,8\%)^{-4}$
P12=	2.607.155,41		

El valor total de los 3 pagares en el año 8 es de :

$$VP_{\text{total de la deuda año 8}} = P_3 + P_5 + P_{12}$$

$$VP_{\text{total de la deuda año 8}} = 1.421.288,50 + 2.637.444,58 + 2.607.155,41$$

$$\mathbf{VP_{\text{total de la deuda año 8}} = \$6.665.888,49}$$

El efectivo que se va a pagar hoy hay que llevarlo 8 meses hacia el futuro

$$VF-2.5 = 2.500.000 \times (1 + 1,8\%)^8$$

$$VF-2.5 = 2.500.000 \times 1,153406047$$

$$\mathbf{VF-2.5 = \$2.883.515,12}$$

Respuesta:

El valor final del pago del mes 8 que debe hacerse es de:

$$\text{VF-8 fin} = \$6.665.888,49 - \$2.883.515,12$$

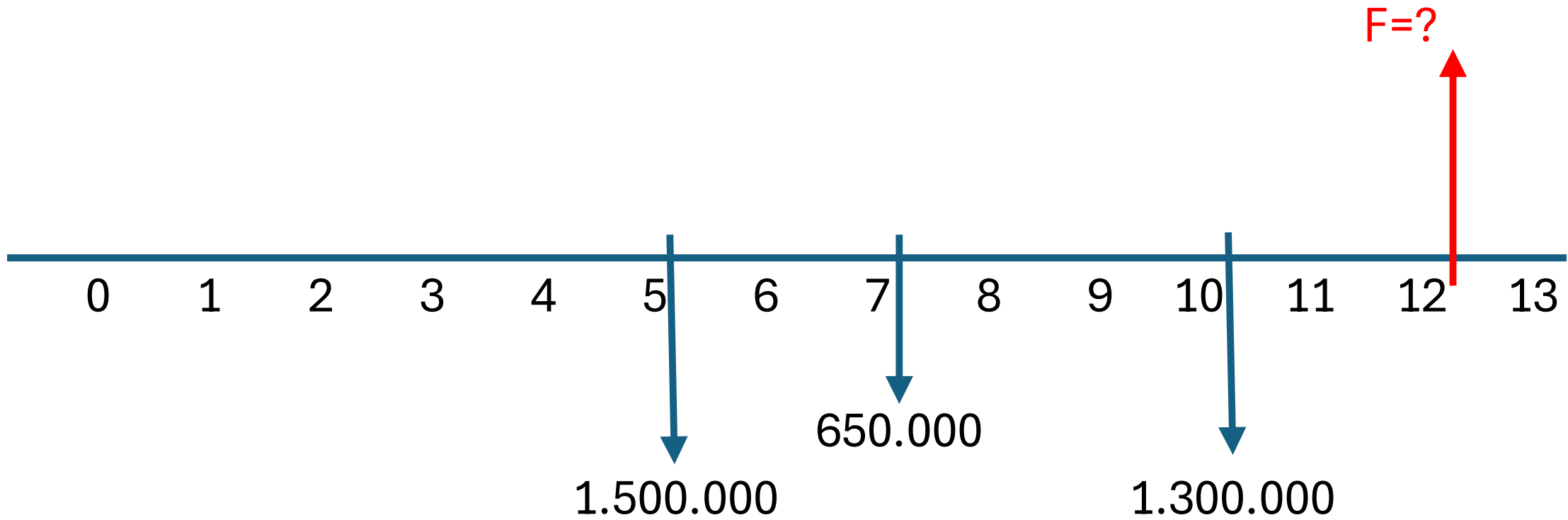
$$\text{VF-8 fin} = \$3.782.373,37$$

Problema 15

Para disponer de dinero dentro de un año se planea hacer los siguientes depósitos en una cuenta de ahorros que le reconoce una tasa del 16,8% anual capitalizable mensualmente: \$ 1.500.000 dentro de 5 meses, \$ 650.000 dentro de 7 meses, \$ 1.300.000 dentro de 10 meses.

Calcular:

- a) el saldo en la cuenta al final del año
- b) el valor de un depósito único el día de hoy para tener el mismo saldo al final del año



Datos:

P1=	1.500.000	5 meses
P2=	650.000	7 meses
P3=	1.300.000	10 meses
n=		12 meses
i%=	16,80% anual	
i%=	1,40% mensual	

Solución:

F1=	1.500.000	x	$(1+1,4\%)^7$
F1=	1.500.000	x	1,102213396
F1=	\$1.653.320,09		
F2=	650.000	x	$(1+1,4\%)^5$
F2=	650.000	x	1,071987633
F2=	\$696.791,96		

$$\begin{aligned} F3 &= 1.300.000 \times (1+1,4\%)^2 \\ F3 &= 1.300.000 \times 1,028196 \\ \mathbf{F3} &= \mathbf{\$1.336.654,80} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{total}} &= F1 + F2 + F3 \\ F_{\text{total}} &= \$1.653.320,09 + \$696.791,96 + \$1.336.654,80 \\ \mathbf{F_{\text{total}}} &= \mathbf{\$3.686.766,86} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{total}} &= F \times (1+i\%)^{-12} \\ P_{\text{total}} &= \$3.686.766,86 \quad \times \quad (1+1,4\%)^{-12} \\ P_{\text{total}} &= \$3.686.766,86 \quad \times \quad 0,846339363 \\ \mathbf{P_{\text{total}} = \$3.120.255,91} \end{aligned}$$

Respuestas:

- a) El saldo al final del año es de \$ 3.686.766,86
- b) El valor de un depósito único el día de hoy debería ser de \$ 3.120.255,91

Problema 16

Almacén Rapicrédito Electrodomésticos ofrece el siguiente plan de financiamiento a 18 meses una cuota inicial del 30% del valor del bien y cuotas constantes con una tasa de interés del 2,5% mensual.

Un cliente compra una pantalla de TV por un valor de \$ 3.000.000

¿Cuál debe ser el valor de las cuotas mensuales?

Confeccione una tabla de pagos.

Datos:

n=	18 meses		
prima=	30,00% del total del bien		
i%=	2,50% mensual		
Valor TV=	\$3.000.000		
Valor deuda=	$3.000.000 - (30\% \times 3.000.000)$		
Valor deuda=	3.000.000	-	900.000
Valor deuda=	\$2.100.000,00		

Solución:

$$A = \frac{P \times i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$(1+i)^n = (1+2,5\%)^{18}$$

$$(1+i)^n = \mathbf{1,559658718}$$

$$i \times (1+i)^n = 2,50\% \quad \times \quad 1,55965872$$

$$i \times (1+i)^n = \mathbf{0,038991468}$$

$$(1+i)^n - 1 = 1,559658718 \quad - \quad 1$$

$$(1+i)^n - 1 = \mathbf{0,559658718}$$

$$A = \$2.100.000 \times \frac{0,03899147}{0,55965872}$$

$$A = \$2.100.000 \times 0,06967008$$

$$A = \mathbf{\$146.307}$$

Respuesta:

El valor de las cuotas mensuales es de \$ 146.307

Tabla de pagos

n	Interes	Deuda	Pago	Amortización	Deuda inicial
0					\$2.100.000,00
1	\$52.500,00	\$2.152.500,00	\$146.307	\$93.807,17	\$2.006.192,83
2	\$50.154,82	\$2.056.347,65	\$146.307	\$96.152,35	\$1.910.040,48
3	\$47.751,01	\$1.957.791,49	\$146.307	\$98.556,16	\$1.811.484,33
4	\$45.287,11	\$1.856.771,43	\$146.307	\$101.020,06	\$1.710.464,26
5	\$42.761,61	\$1.753.225,87	\$146.307	\$103.545,56	\$1.606.918,70
6	\$40.172,97	\$1.647.091,67	\$146.307	\$106.134,20	\$1.500.784,50
7	\$37.519,61	\$1.538.304,11	\$146.307	\$108.787,56	\$1.391.996,94
8	\$34.799,92	\$1.426.796,87	\$146.307	\$111.507,25	\$1.280.489,70
9	\$32.012,24	\$1.312.501,94	\$146.307	\$114.294,93	\$1.166.194,77
10	\$29.154,87	\$1.195.349,64	\$146.307	\$117.152,30	\$1.049.042,47
11	\$26.226,06	\$1.075.268,53	\$146.307	\$120.081,11	\$928.961,36
12	\$23.224,03	\$952.185,40	\$146.307	\$123.083,14	\$805.878,23
13	\$20.146,96	\$826.025,18	\$146.307	\$126.160,21	\$679.718,02
14	\$16.992,95	\$696.710,97	\$146.307	\$129.314,22	\$550.403,80
15	\$13.760,09	\$564.163,89	\$146.307	\$132.547,07	\$417.856,72
16	\$10.446,42	\$428.303,14	\$146.307	\$135.860,75	\$281.995,97
17	\$7.049,90	\$289.045,87	\$146.307	\$139.257,27	\$142.738,70
18	\$3.568,47	\$146.307,17	\$146.307	\$142.738,70	\$0,00

Problema 17

Un préstamo de \$5.000.000 al 26,82418% anual efectivo, se pagará en dos cuotas iguales en los meses 6 y 8, de tal forma que al final del año quede un saldo pendiente de \$500.000 .
Calcular el valor de las dos cuotas iguales

Datos:

P=	5.000.000
i=	26,82418% efectivo anual
Cuotas=	2 iguales meses 6 y 8
Saldo pendiente=	500.000 final mes 12

Solución:

Resolviendo el problema por valor presente

$$\begin{array}{ccccccc} \text{VP-préstamo=} & & \text{VP- mes 6} & & + & & \text{VP-mes 8} & & + & & \text{VP-saldo 12} \\ X= & & \text{VP- mes 6} & & = & & \text{VP-mes 8} & & & & \end{array}$$

Paso 1

La tasa que nos dan es anual, pero los pagos se hacen en meses

Para poder calcular el valor presente de cada pago, necesitamos saber cuánto vale el dinero en cada mes, lo cual requiere una tasa mensual equivalente

$$(1 + i_{anu}) = (1 + i_{men})^{12}$$

$$(i_{men} = (1 + i_{anu})^{(1/12)} - 1$$

$$i_{men} = (1 + 26,82418\%)^{(1/12)} - 1$$

$$i_{men} = 2,00\%$$

Paso 2

$$(1+i)^6 = (1+2\%)^6 = 1,126162422$$

$$(1+i)^8 = (1+2\%)^8 = 1,171659384$$

$$(1+i)^{12} = (1+2\%)^{12} = 1,2682418$$

$$\text{VP- mes 6-7} = \frac{X}{(1+2\%)^6} + \frac{X}{(1+2\%)^8} + \frac{500.000}{(1+2\%)^{12}} = 5.000.000$$

$$\text{VP- mes 6-7} = \frac{X}{1,12616242} + \frac{X}{1,171659384} + \frac{500.000}{1,2682418} = 5.000.000$$

$$\text{VP- mes 6-7} = 0,88797138 X + 0,853490369 X + 394.246,59 = 5.000.000$$

$$\text{VP- mes 6-7} = 1,74146175 X = 4.605.753,41$$

$$X = F_{6-7} = 2.644.762,89$$

Respuesta:

El valor de las cuotas iguales de los meses 6 y 8 es de \$2.644.762,89

Problema 18

¿En cuánto tiempo un inversionista logra que un depósito de \$1.500.000 se convierta en \$3.331.933, si el rendimiento es del 3% mensual?

Datos:

$P =$ 1.500.000

$F =$ 3.331.933

$i\% =$ 3% mensual

Solución:

$$n = \frac{\ln \frac{F}{P}}{\ln (1 + i)}$$

$$\frac{F}{P} = \frac{3.331.933}{1.500.000} = 2,22128867$$

$$(1 + i) = 1,030$$

$$n = \frac{\ln (2,21)}{\ln (1,030)} = \frac{0,79808751}{0,0295588} = \mathbf{26,9999948}$$

Respuesta:

Para que el inversionista logre tener \$3.331.9333 ahorrando \$ 1.500.000 con una tasa del 3% mensual se requiere de 27 meses

Problema 19

Se ofrece un apartamento al mejor postor.

Se reciben las siguientes ofertas:

- a) la primera oferta es de \$ 100.000.000 de contado
- b) la segunda oferta ofrece pagar dentro de un año la suma de \$ 137.000.000
- c) la tercera oferta ofrece pagar hoy \$ 70.000.000 y dentro de 10 meses la suma de \$ 39.000.000

La tasa mínima de los créditos es de 2,50% mensual

¿cuál es la mejor oferta?

Datos:

Ofe1= 100.000.000 contado hoy

Ofe2= 137.000.000 dentro de un año

Ofe3= 70.000.000 hoy y dentro de 10 meses 39.000.000

Solución:

Las 3 ofertas se van a comparar en valor presente hoy

$$\text{Ofe1} = \$100.000.000$$

$$\text{Ofe2} = \frac{137.000.000}{(1+2,50\%)^{12}} = \frac{137.000.000}{1,344888824} = \$101.867.156,25$$

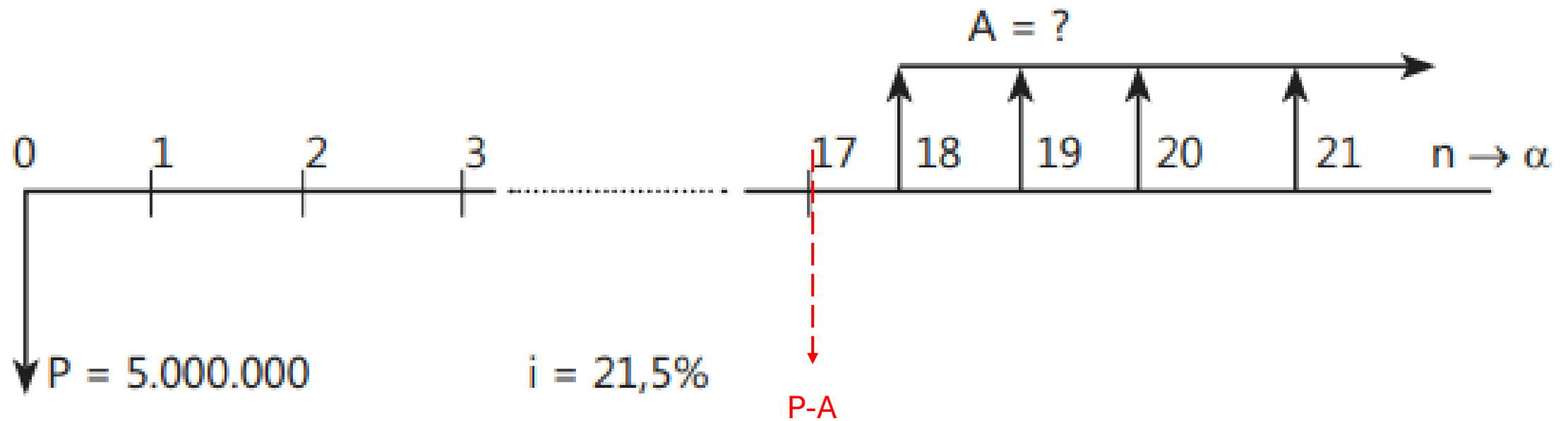
$$\text{Ofe3} = 70.000.000 + \frac{39.000.000}{(1+2,50\%)^{10}} = \$100.466.737,67$$

Respuesta:

La oferta que más le conviene al dueño del apartamento es la opción b)

Problema 20

Un padre de familia decide depositar hoy \$5.000.000 en una cuenta de ahorros que el 21,5% anual efectivo, dentro de 18 años, para que su hijo retire a perpetuidad y anualmente una cuota fija para su mantenimiento
¿cuál es el valor de los retiros anuales?



Solución:

Primero se mueven los 5.000.000 al período 17 (un período antes de iniciar la serie de retiros) para luego convertir este valor que sirve de valor presente en este año para la serie que comienza un período después (año 18) en una serie infinita de retiros.

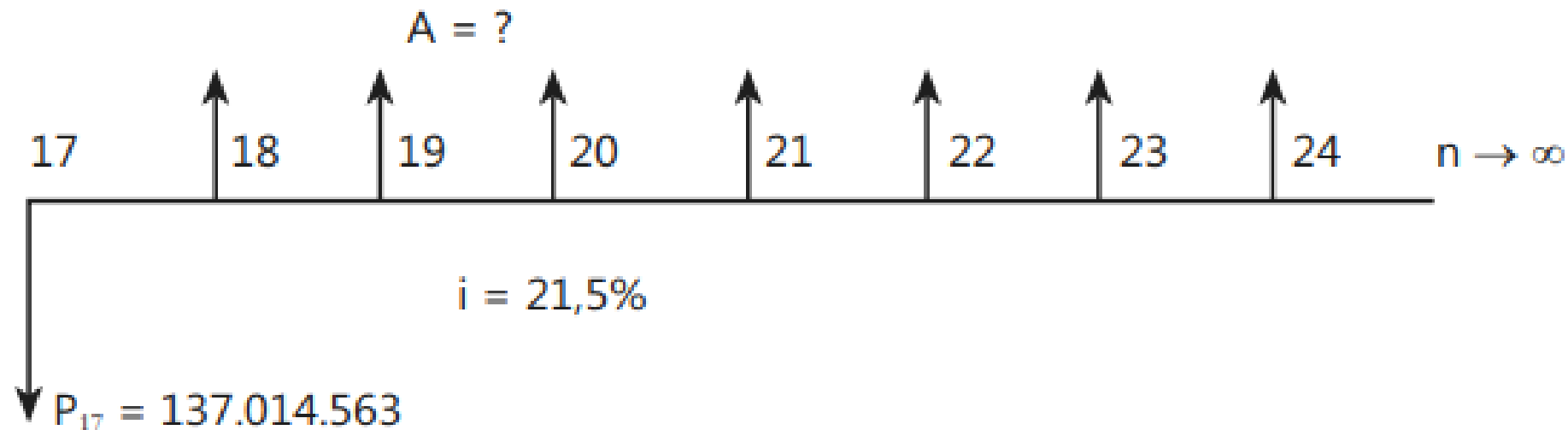
$$F = P \times (F/P, 21,5\%, 17)$$

$$F = 5.000.000 \times (1 + 0,215)^{17}$$

$$F = 5.000.000 \times 27,402913$$

$$F = 137.014.565$$

Segundo en este momento el valor de \$ 137.014.565 constituye un valor presente en el período 17 y el nuevo diagrama es:



Tercero al tratarse de una perpetuidad se conoce que:

$$P = \frac{A}{i}$$

Es decir:

$$A = P \times i = 137.014.565 \times 0,215$$

$$A = \$29.458.131$$

Respuesta:

El valor de los retiros anuales que podrá realizar es de \$29.458.131

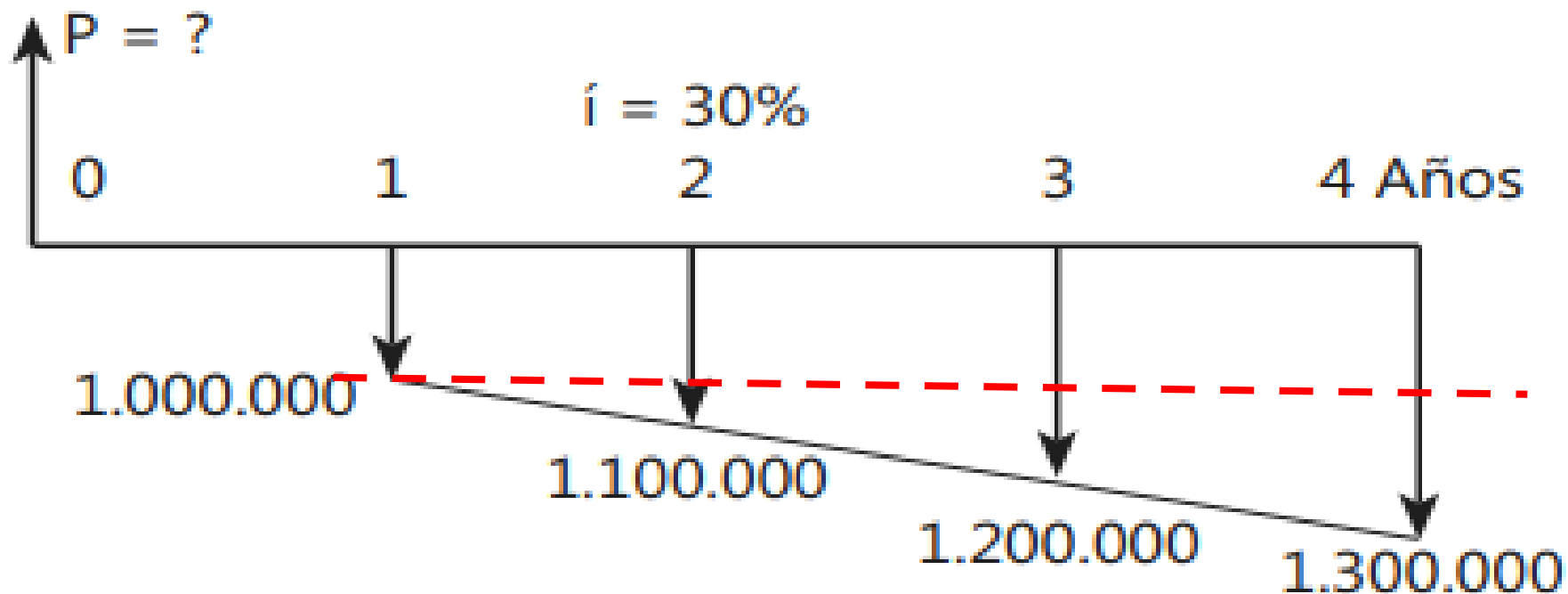
Problema 21

Se desea hacer un crédito a 4 años y a una tasa del 2,5% mensual.
El primer pago dentro de 1 año será de \$ 1.000.000 y cada año posterior las cuotas se incrementarán \$ 100.000.

¿cuál es el valor del crédito?

Haga un cuadro de pagos

Datos:



$n =$ 4 años

$i\% =$ 2,5% mensual = 30,00%

$G =$ \$100.000

Línea base \$1.000.000

Solución:

P=	1.000.000	x	(P/A, i%, n)
P=	1.000.000	x	(P/A, 30%, 4)
P=	1.000.000	x	2,166241
P=	\$2.166.241		

Pgrad=	\$100.000	x	(P/G, 30%, 4)
Pgrad=	\$100.000	x	2,552432
Pgrad=	\$255.243		

Ptotal=	P	+	P/G
Ptotal=	\$2.166.241	+	\$255.243
Ptotal=	\$2.421.484,20		

$$P = G \frac{1}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right] \quad P_G = 1 \frac{1}{0.30} \left[\frac{(1+0.30)^4 - 1}{0.30(1+0.30)^4} - \frac{4}{(1+0.30)^4} \right]$$

P/G= 2,552432

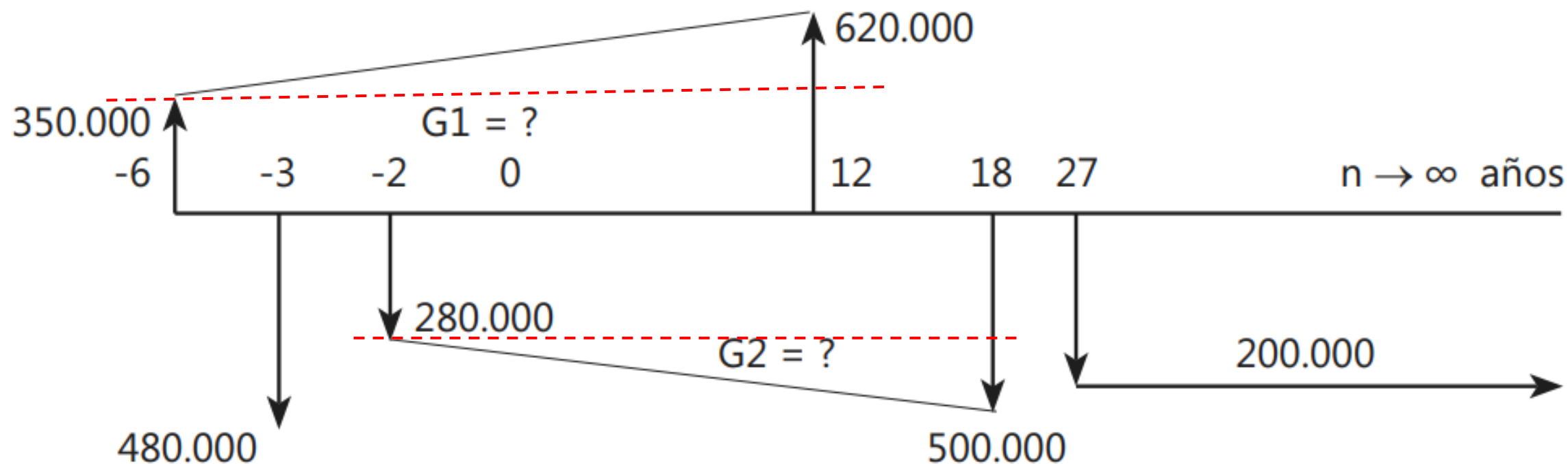
Para encontrar el valor de PG, le dimos el valor a G = 1

Tabla de pagos

Cuota	Valor cuota	Interés	Amortización	Saldo
0	0	0	0	2.421.484
1	1.000.000	726.445	273.555	2.147.929
2	1.100.000	644.379	455.621	1.692.308
3	1.200.000	507.692	692.308	1.000.001
4	1.300.000	300.000	1.000.000	1

Problema 22

Observe el siguiente diagrama de flujos netos de efectivo:



Calcular el valor presente del anterior flujo de caja.

Asuna una tasa del 10,5% anual efectiva.

Solución:

Para los gradientes es necesario calcular el valor de los gradientes G1 y G2

Para G1 se sabe:

$$620.000 = 350.000 + (19-1) \times G1 \quad \text{del -6 al 12}$$

G1= 15.000

Para G2 se sabe:

$$500.000 = 280.000 + (21-1) \times G2 \quad \text{del -2 al 18}$$

G2= 11.000

son egresos

Valor presente:

P= Ingresos - Egresos

Ingresos

$$\text{Pg1ingr} = \left[350.000 \times (P/A, 10,5\%, 19) + 15.000 \times (P/G, 10,5\%, 19) \right] \times (F/P, 10,5\%, 7)$$

$$\text{Pg1ingr} = \left[350.000 \times 8,095154349 + 15.000 \times 49,95226 \right] \times 2,011573687$$

$$\text{Pg1ingr} = \left[2.833.304,02 + 749.283,90 \right] \times 2,011573687$$

$$\text{Pg1ingr} = 7.206.639,60$$

Egresos:

P1Egre=	480.000	*	(F/P, 10,5%, 3)
P1Egre=	480.000	*	1,349232625
P1Egre=	647.631,66		

$$\text{Pg2Egre} = \left[280.000 * (P/A, 10,5\%, 21) + 11.000 \times (P/G, 10,5\%, 21) \right] \times (F/P, 10,5\%, 3)$$

$$\text{Pg2Egre} = 280.000 * 8,353763723 + 11.000 \times 54,98869 \times 1,349232625$$

$$\text{Pg2Egre} = \left[2.339.053,84 + 604.875,59 \right] \times 1,349232625$$

$$\text{Pg2Egre} = 3.972.045,64$$

$$\text{Pg3Egre} = \frac{200.000}{10,50\%} \times (\text{P/F}, 10,5\%, 26)$$

$$\text{Pg3Egre} = 1.904.761,90 \times 0,074572855$$

$$\text{Pg3Egre} = 142.043,53$$

Ptotal=	Pingresos	-	Pegresos			
Ptotal=	7.206.639,60	-	647.631,66	-	3.972.045,64	- 142.043,53
Ptotal=	7.206.639,60	-	4.761.720,83			
Ptotal=	\$2.444.918,77					